UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI
ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEE
D'AL HOCEIMA

Compte Rendu des TP2 et TP3

Filière: Transformation digitale et Intelligence artificielle

Module : J2EE / Java EE / Jakarta EE

Titre :

Java EE / JEE / Jakarta EE

Realise par :

- ✓ MAZGOUT Rim

Encadré par :

- ✓ Pr. CHERRADI Mohamed

Année universitaire : 2025/2026

Table des matières

1 Introduction générale **3**

2 TP2 : Manipulation de base des Servlets et JSP **3**

2.1 Objectif du TP2 3
2.2 Architecture du projet TP2 3
2.3 Technologies utilisées dans le TP2 4
2.4 Réalisation du TP2 4
2.4.1 Page d'accueil 4
2.4.2 Espace Client 4
2.4.3 Espace Réservation 4
2.5 Amélioration de l'interface 5
2.6 Résultats obtenus pour le TP2 5

3 TP3 : Authentification avec filtres **5**

3.1 Objectif du TP3 5
3.2 Architecture du projet TP3 5
3.3 Structure des fichiers du TP3 6
3.4 Description du fonctionnement du TP3 6
3.4.1 Classe User 6
3.4.2 Classe UserDao 6
3.4.3 Classe UserService 7
3.4.4 LoginServlet 7
3.4.5 AuthFilter 7
3.4.6 LogoutServlet 7
3.4.7 RegisterServlet 7
3.5 Interface utilisateur du TP3 7
3.6 Résultats obtenus pour le TP3 8

4 Captures d'écran **8**

4.1 TP2 : Page d'accueil 8
4.2 TP2 : Formulaire client 9
4.3 TP2 : Résultat client 9
4.4 TP2 : Formulaire réservation 10
4.5 TP2 : Résultat réservation 10
4.6 TP3 : Page de connexion 11
4.7 TP3 : Page d'inscription 11
4.8 TP3 : Page sécurisée 12

5 Liens des repositories GitHub **12**

6 Conclusion générale **12**

1 Introduction générale

Dans le cadre du module Java EE / JEE / Jakarta EE, les travaux pratiques réalisés ont pour objectif de comprendre les bases du développement d'applications web dynamiques en Java. Les technologies principales utilisées dans ces deux TP sont les **Servlets**, les **JSP**, les **Filters**, ainsi que la gestion de session HTTP.

Le **TP2** est consacré à la manipulation de base des **Servlets** et des **JSP** à travers une application simple de gestion de clients et de réservations.

Le **TP3** porte sur la mise en place d'un système d'**authentification** avec contrôle d'accès à l'aide des **filtres** (Filters), sans utiliser de base de données réelle, mais en travaillant avec des structures simples en mémoire.

2 TP2 : Manipulation de base des Servlets et JSP

2.1 Objectif du TP2

L'objectif du TP2 est de se familiariser avec les technologies **Servlet** et **JSP** en développant une application web dynamique simple. L'application réalisée comporte deux espaces principaux :

— un espace **Client**,

— un espace **Réservation**.

Ce TP permet de comprendre :

— la création de formulaires HTML/JSP,

— la récupération des données envoyées par l'utilisateur,

— le traitement des requêtes HTTP par les servlets,

— la transmission des données vers des pages JSP pour affichage,

— la validation simple de certains champs.

2.2 Architecture du projet TP2

Le projet est structuré autour des fichiers suivants :

— index.jsp : page d'accueil de l'application,

— Inscription.jsp : formulaire d'ajout d'un client,

— Reservation.jsp : formulaire d'ajout d'une réservation,

— creerClient.java : servlet de traitement des données client,

— creerReservation.java : servlet de traitement des données réservation,

— infoClient.jsp : page d'affichage des informations du client,

— infoReservation.jsp : page d'affichage des informations de la réservation,

— style.css : fichier de mise en forme de l'interface.

2.3 Technologies utilisées dans le TP2

— Java EE / JEE / Jakarta EE
— Servlets
— JSP
— HTML / CSS
— Eclipse IDE
— Apache Tomcat

2.4 Réalisation du TP2

2.4.1 Page d'accueil

La page d'accueil index.jsp constitue le point d'entrée de l'application. Elle contient deux liens ou boutons principaux permettant d'accéder aux fonctionnalités suivantes :

— Ajouter un client
— Ajouter une réservation

2.4.2 Espace Client

L'espace Client permet la saisie des informations suivantes :

— nom
— prénom
— téléphone
— e-mail

Après validation du formulaire, les données sont envoyées à la servlet creerClient.java. Cette servlet récupère les valeurs à l'aide de request.getParameter(...) puis les place dans l'objet request grâce à request.setAttribute(...). Ensuite, l'utilisateur est redirigé vers la page infoClient.jsp pour afficher les données sous forme de tableau.

2.4.3 Espace Réservation

L'espace Réservation permet la saisie des informations suivantes :

— nom
— prénom
— téléphone
— e-mail
— type de chambre
— prix
— vue

Les données sont envoyées à la servlet creerReservation.java. Cette servlet effectue une vérification des champs obligatoires. Si un ou plusieurs champs sont vides, un message

d'erreur est affiché et l'utilisateur reste sur la page de réservation. Sinon, les informations sont transmises à infoReservation.jsp pour affichage.

2.5 Amélioration de l'interface

Au début, l'affichage des pages était très simple. Ensuite, une amélioration du front-end a été réalisée à l'aide d'un fichier CSS afin de :

— centrer les formulaires,
— améliorer l'apparence des boutons,
— harmoniser les pages,
— afficher les tableaux de manière plus claire,
— rendre l'interface plus moderne et plus agréable.

2.6 Résultats obtenus pour le TP2

Le TP2 a permis d'obtenir une application fonctionnelle avec :

— une page d'accueil,
— un formulaire d'ajout de client,
— une page d'affichage des informations du client,
— un formulaire d'ajout de réservation,
— une page d'affichage des informations de la réservation,
— une validation simple des champs de réservation.

3 TP3 : Authentification avec filtres

3.1 Objectif du TP3

L'objectif du TP3 est de mettre en place un système d'**authentification** dans une application web Java EE à l'aide des **Servlets**, des **JSP** et des **Filters**.

Le but principal est de :

— permettre à un utilisateur de se connecter,
— créer une session lorsqu'il est authentifié,
— protéger les pages sécurisées avec un filtre,
— empêcher l'accès aux pages protégées lorsqu'aucune session n'existe,
— permettre à l'utilisateur de se déconnecter.

Dans ce TP, aucune base de données réelle n'est utilisée. La gestion des utilisateurs est réalisée avec des structures simples en mémoire, conformément à l'instruction donnée.

3.2 Architecture du projet TP3

Le projet TP3 a été organisé selon une architecture en couches :

— model : contient les classes métier,
— dao : contient la couche d'accès aux données,

— services : contient la logique métier,
— web : contient les servlets et les filtres,
— views : contient les pages JSP.

3.3 Structure des fichiers du TP3

Packages Java

— model/User.java
— dao/UserDao.java
— services/UserService.java
— web/LoginServlet.java
— web/LogoutServlet.java
— web/RegisterServlet.java
— web/AuthFilter.java

Pages JSP

— views/login.jsp
— views/register.jsp
— views/home.jsp

3.4 Description du fonctionnement du TP3

3.4.1 Classe User

La classe User représente un utilisateur du système. Elle contient les informations de base, en particulier :
— le nom d'utilisateur,
— le mot de passe.

3.4.2 Classe UserDao

La classe UserDao joue le rôle d'accès aux données. Dans ce TP, aucune base de données réelle n'est utilisée. À la place, les utilisateurs sont stockés en mémoire à l'aide d'un dictionnaire de type HashMap<String, String>, où la clé représente le nom d'utilisateur et la valeur représente le mot de passe.

Cette structure permet :
— d'ajouter un nouvel utilisateur lors de l'inscription,
— de vérifier l'existence d'un utilisateur,
— de contrôler les informations de connexion.

3.4.3 Classe UserService

La classe UserService contient la logique métier de l'authentification. Elle reçoit un utilisateur, puis appelle la couche DAO pour vérifier si les identifiants sont corrects.

3.4.4 LoginServlet

La servlet LoginServlet récupère le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis dans le formulaire de connexion. Ensuite, elle transmet ces informations à la couche service, qui vérifie leur validité à partir des données stockées dans une structure HashMap en mémoire.

Si les informations sont correctes :

— une session est créée,

— l'utilisateur est redirigé vers la page sécurisée home.jsp.

Sinon, un message d'erreur est affiché dans la page de connexion.

3.4.5 AuthFilter

Le filtre AuthFilter contrôle l'accès aux pages protégées. Il vérifie si une session valide existe et si un utilisateur est connecté.

— si l'utilisateur est connecté, l'accès à la page sécurisée est autorisé ;

— sinon, l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion.

3.4.6 LogoutServlet

La servlet LogoutServlet permet de détruire la session utilisateur et de rediriger l'utilisateur vers la page de connexion.

3.4.7 RegisterServlet

La servlet RegisterServlet permet d'enregistrer un nouvel utilisateur dans la structure en mémoire utilisée par l'application. Lorsqu'un utilisateur remplit le formulaire d'inscription, ses informations sont ajoutées dans le dictionnaire HashMap si le nom d'utilisateur n'existe pas déjà.

3.5 Interface utilisateur du TP3

L'interface utilisateur comprend les pages suivantes :

— login.jsp : page de connexion,

— register.jsp : page d'inscription,

— home.jsp : page d'accueil sécurisée.

Une mise en forme CSS a été ajoutée pour améliorer l'apparence générale :

— centrage des formulaires,

— style moderne avec cartes,

— boutons stylisés,

— meilleure lisibilité des pages.

3.6 Résultats obtenus pour le TP3

Le TP3 a permis d'obtenir une application d'authentification simple et fonctionnelle avec :

— une page de connexion,
— une page d'inscription,
— une page sécurisée,
— un contrôle d'accès via filtre,
— une session utilisateur,
— une déconnexion fonctionnelle.

4 Captures d'écran

Dans cette partie, on peut ajouter les captures d'écran des deux TP.

4.1 TP2 : Page d'accueil

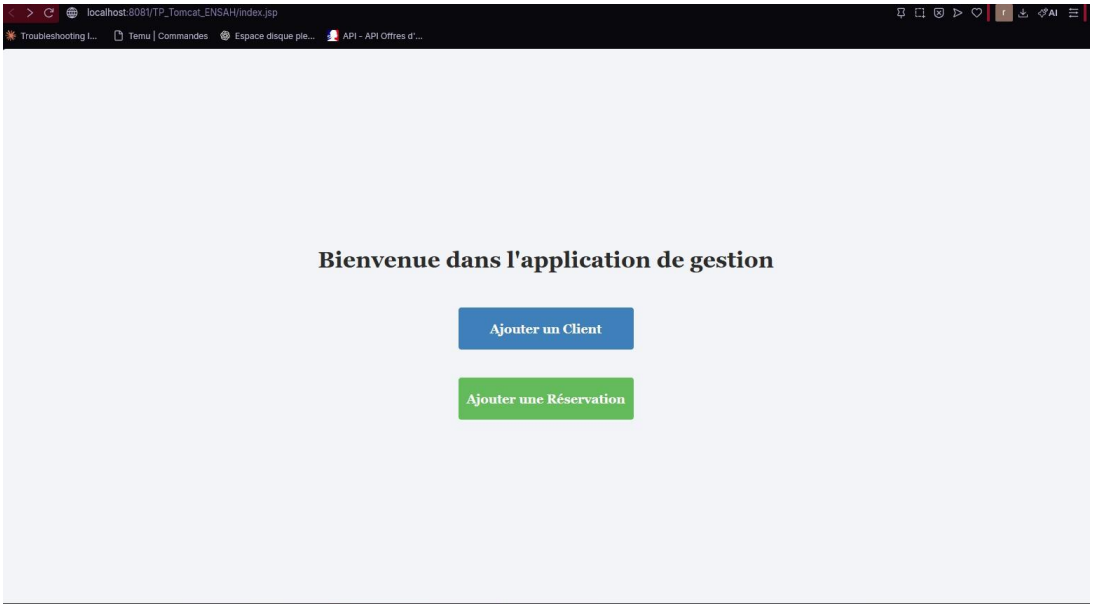

FIGURE 1 – Page d'accueil du TP2

4.2 TP2 : Formulaire client

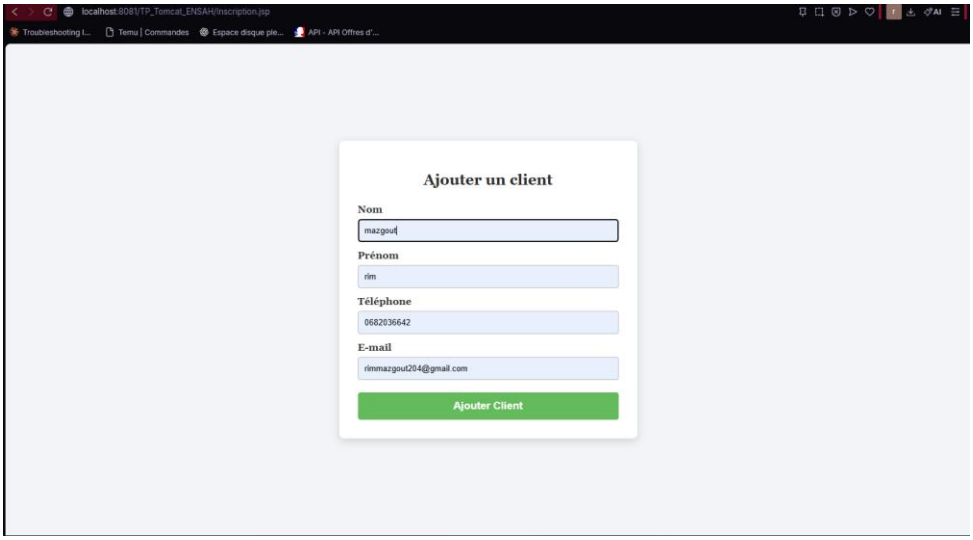

FIGURE 2 – Formulaire d'ajout d'un client

4.3 TP2 : Résultat client

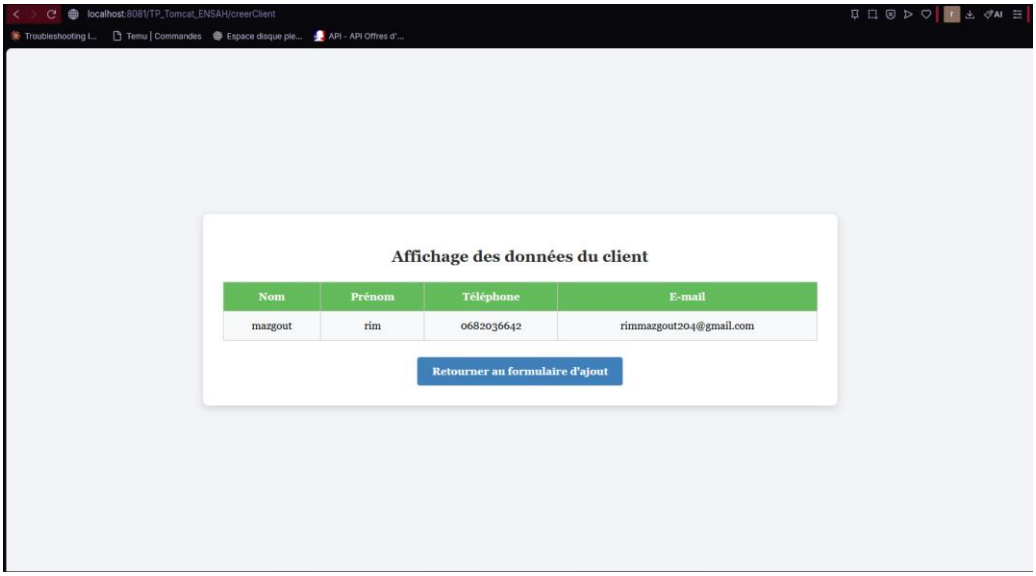

FIGURE 3 – Affichage des données du client

4.4 TP2 : Formulaire réservation

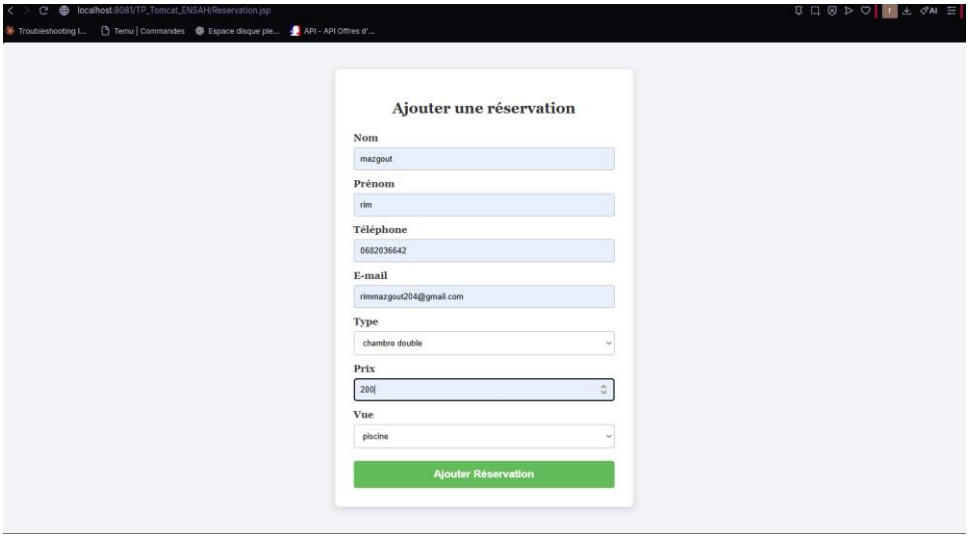

FIGURE 4 – Formulaire d'ajout d'une réservation

4.5 TP2 : Résultat réservation

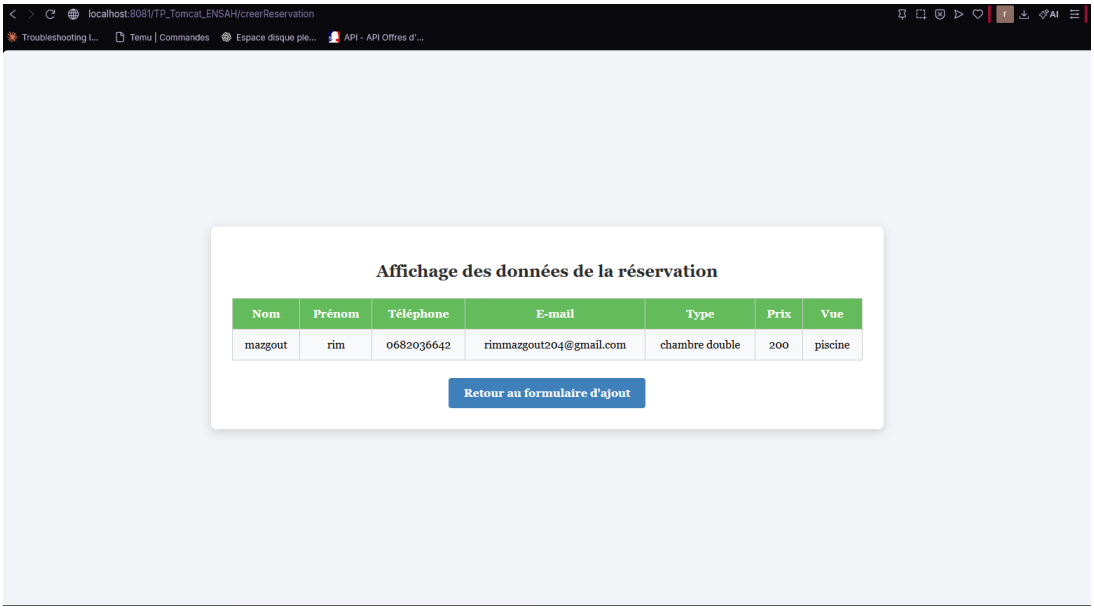

FIGURE 5 – Affichage des données de la réservation

4.6 TP3 : Page de connexion

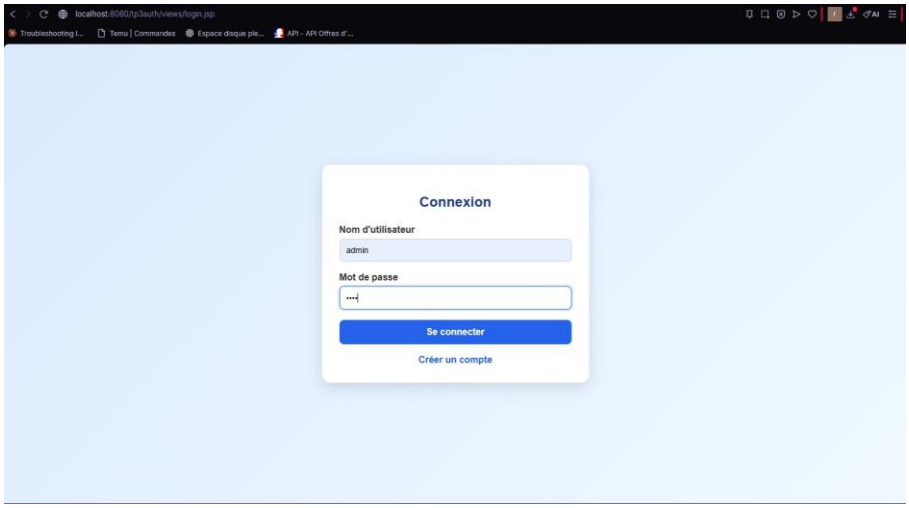

FIGURE 6 – Page de connexion du TP3

4.7 TP3 : Page d'inscription

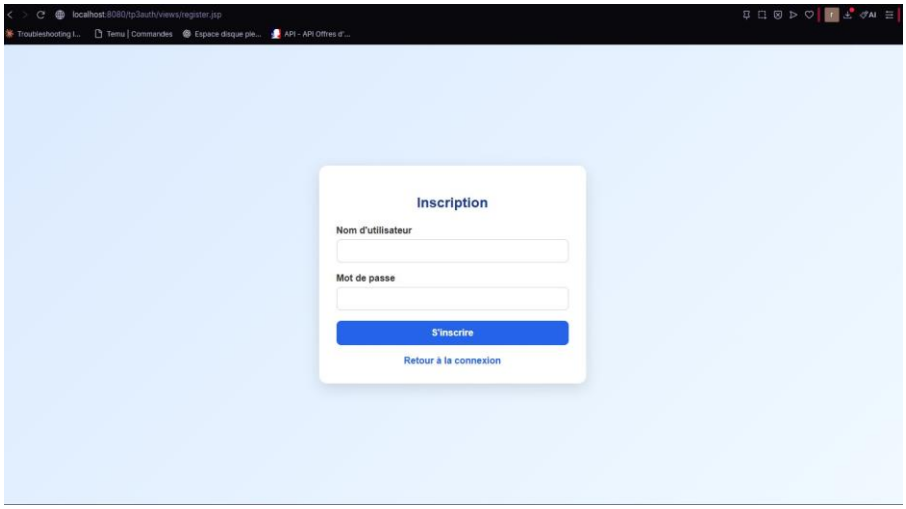

FIGURE 7 – Page d'inscription du TP3

4.8 TP3 : Page sécurisée

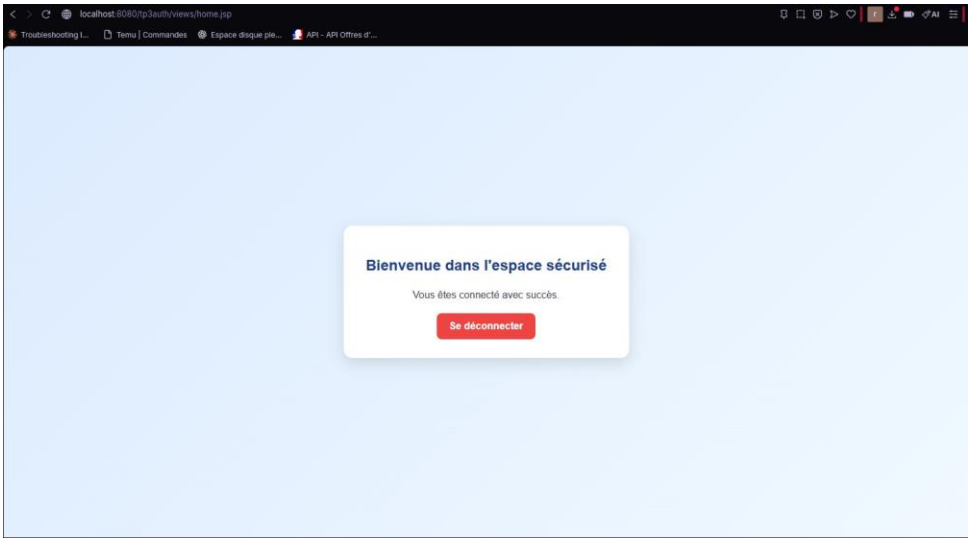

FIGURE 8 – Page sécurisée après authentification

5 Liens des repositories GitHub

Les repositories GitHub des deux TP peuvent être ajoutés dans cette section :

— **Repository TP2 :** https://github.com/RimMazgout/TP2-JEE

— **Repository TP3 :** https://github.com/RimMazgout/TP3-JEE

6 Conclusion générale

Ces deux travaux pratiques m'ont permis de mieux comprendre les bases du développement web en Java EE.

Le **TP2** m'a permis de manipuler les **Servlets** et les **JSP** pour créer une application web dynamique simple avec formulaires, traitement des données et affichage des résultats.

Le **TP3** m'a permis d'ajouter une couche de sécurité à une application web grâce aux **filtres**, à la **gestion de session** et à l'**authentification**.

Ces deux TP constituent une base importante pour la suite du développement d'applications Java web plus avancées.